

Einheit 1 von 5 · Lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden

Hier lernst du, lineares und exponentielles Wachstum an Tabelle, Text und Graph zu unterscheiden · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Punkte eintragen, gleicher Betrag je Schritt, Erhöhen um $p\%$

13. Ich erkenne, ob jedes Mal derselbe Betrag oder derselbe Prozentsatz dazukommt.

Kreuze an. Rechne nichts.

- a) Ein Sparschwein bekommt jeden Monat 15 € dazu.
☐ gleicher Betrag ☐ gleicher Prozentsatz
- b) Ein Guthaben wächst jedes Jahr um 2%.
☐ gleicher Betrag ☐ gleicher Prozentsatz
- c) Eine Bohnenpflanze wird jeden Tag 3 cm höher.
☐ gleicher Betrag ☐ gleicher Prozentsatz
- d) Die Zahl der Nutzer einer App steigt jeden Monat um 12%.
☐ gleicher Betrag ☐ gleicher Prozentsatz
- e) Ein Auto verliert jedes Jahr 15 % seines Werts.
☐ gleicher Betrag ☐ gleicher Prozentsatz

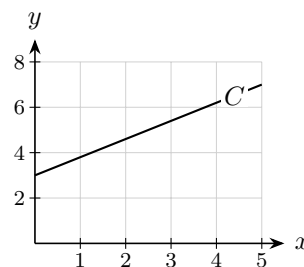
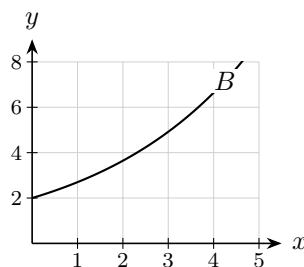
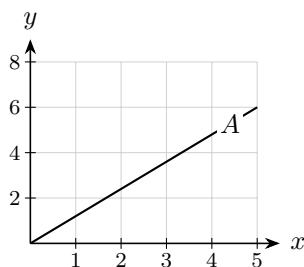
14. Ich erkenne, ob in einer Tabelle die Differenz oder der Quotient gleich bleibt.

Unter den Werten stehen schon die Differenzen und die Quotienten benachbarter Werte. Kreuze an, was gleich bleibt.

- a) Werte: 4; 12; 36; 108 Differenzen: 8; 24; 72 Quotienten: 3; 3; 3
☐ die Differenz ☐ der Quotient
- b) Werte: 50; 65; 80; 95 Differenzen: 15; 15; 15 Quotienten: 1,3; $\approx 1,23$; $\approx 1,19$
☐ die Differenz ☐ der Quotient
- c) Werte: 400; 200; 100; 50 Differenzen: -200; -100; -50 Quotienten: 0,5; 0,5; 0,5
☐ die Differenz ☐ der Quotient
- d) Werte: 90; 81; 72; 63 Differenzen: -9; -9; -9 Quotienten: 0,9; $\approx 0,89$; $\approx 0,88$
☐ die Differenz ☐ der Quotient

15. Ich erkenne, wo ein Graph die senkrechte Achse trifft.

Markiere den Punkt, in dem der Graph die senkrechte Achse trifft. Rechne nichts.



- a) bei Graph A
- b) bei Graph B
- c) bei Graph C
- d) Welcher Graph beginnt im Ursprung? ☐ A ☐ B ☐ C

Wachstumsart an Tabelle und Text erkennen

16. Ich kann prüfen, ob in einer Tabelle immer derselbe Betrag dazukommt.
Bilde die Differenzen benachbarter Werte. Kreuze an, ob sie gleich sind.

- a) 3; 7; 11; 15 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 b) 2; 4; 8; 16 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 c) 10; 25; 40; 55 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 d) 5; 10; 20; 40 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 e) 1,2; 1,8; 2,4; 3,0 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 f) 90; 72; 54; 36 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein

17. Ich kann prüfen, ob in einer Tabelle immer mit derselben Zahl multipliziert wird.
Bilde die Quotienten: jeden Wert geteilt durch den Wert davor. Kreuze an, ob sie gleich sind.

- a) 3; 6; 12; 24 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 b) 5; 15; 45; 135 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 c) 2; 4; 6; 8 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 d) 40; 50; 62,5; 78,125 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 e) 800; 400; 200; 100 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 f) 100; 110; 120; 130 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein

18. Ich kann an einer Tabelle entscheiden, ob ein Wert linear oder exponentiell wächst.
Entscheide und begründe in einem Satz.

- a) Kontostand nach 0, 1, 2, 3 Jahren: 200 €; 260 €; 320 €; 380 €
 b) Zahl der Follower nach 0, 1, 2, 3 Monaten: 500; 550; 605; 665,5
 c) Fläche eines Pilzgeflechts nach 0, 1, 2, 3 Wochen: 64 cm²; 96 cm²; 144 cm²; 216 cm²

19. Ich kann aus einem Text entscheiden, ob ein Wert linear oder exponentiell zu- oder abnimmt.
Entscheide und begründe in einem Satz.

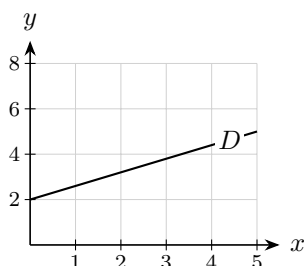
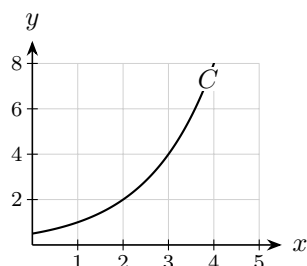
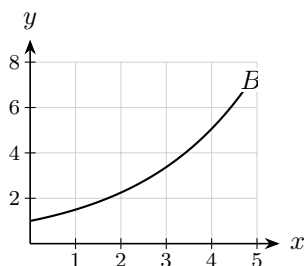
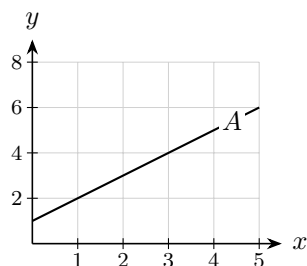
- a) Ein junger Baum wird jedes Jahr 40 cm höher.
 b) Die Einwohnerzahl einer Stadt wächst jedes Jahr um 1,5 %.
 c) Ein Handy verliert jedes Jahr 25 % seines Werts.
 d) Aus einem Tank laufen jede Minute 12 Liter ab.
 e) Ein Fahrradverleih hatte diese Umsätze:

Jahr	2021	2022	2023	2024
Umsatz in €	240 000	252 000	264 600	277 830

Die Inhaberin sagt: „Der Umsatz wächst linear, denn er steigt jedes Jahr um 5 %.“ Entscheide, ob sie recht hat, und begründe. (P10 2018 OS)

Graph zu einem Wachstum auswählen

20. Ich erkenne, ob ein Graph eine Gerade oder eine gekrümmte Kurve ist.
Kreuze an.



a) A: ☐ Gerade ☐ Kurve

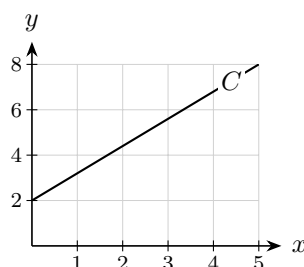
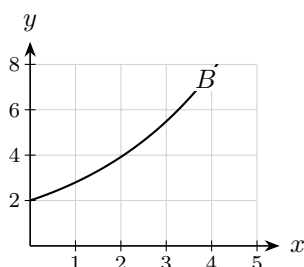
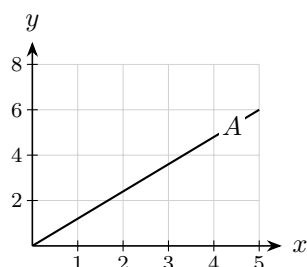
b) B: ☐ Gerade ☐ Kurve

c) C: ☐ Gerade ☐ Kurve

d) D: ☐ Gerade ☐ Kurve

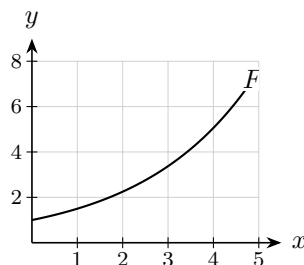
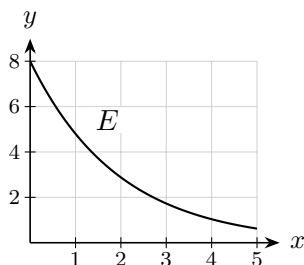
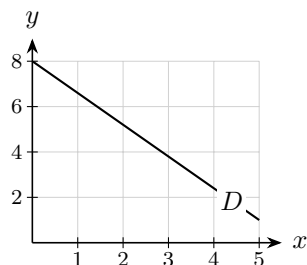
21. Ich kann den passenden Graphen zu einem Wachstum auswählen.

Auf der senkrechten Achse steht der Bestand in Tausend, auf der waagerechten die Zeit in Jahren. Kreuze an.



a) Ein Bestand von 2000 Tieren wächst jedes Jahr um 40 %. Welcher Graph kommt nicht in Frage, weil er nicht beim Anfangswert beginnt? ☐ A ☐ B ☐ C

b) Welcher Graph passt zu diesem Bestand? ☐ A ☐ B ☐ C

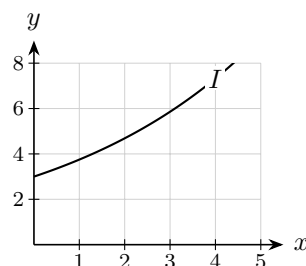
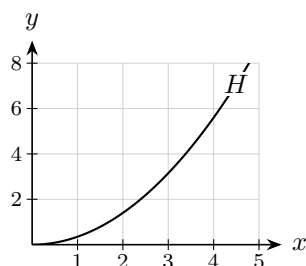
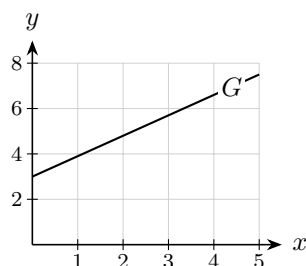


c) Ein Bestand von 8000 nimmt jedes Jahr um 40 % ab. ☐ D ☐ E ☐ F

d) Ein Bestand von 8000 nimmt jedes Jahr um 1400 ab. ☐ D ☐ E ☐ F

22. Ich kann begründen, warum ein Graph nicht zu einem Wachstum passt.

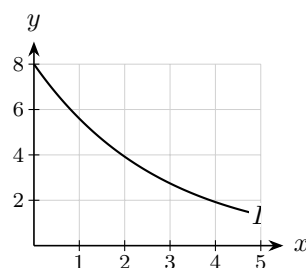
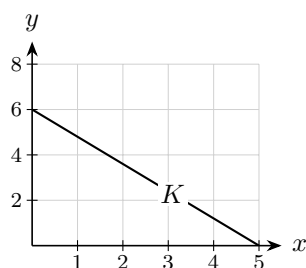
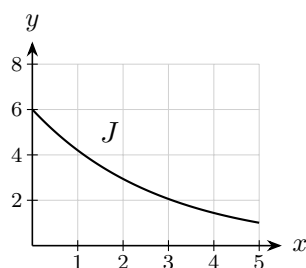
Die Zahl der Nutzer einer App beginnt bei 3000 und wächst jeden Monat um 25 %. Senkrechte Achse: Nutzer in Tausend, waagerechte Achse: Zeit in Monaten. Begründe in einem Satz.



a) Warum passt der Graph G nicht?

b) Warum passt der Graph H nicht?

In einem See leben 6000 Fische. Wegen einer Krankheit nimmt ihre Zahl jedes Jahr um 30 % ab. Senkrechte Achse: Fische in Tausend, waagerechte Achse: Zeit in Jahren.



c) Gib an, welcher Graph passt, und begründe für jeden der beiden anderen Graphen, warum er nicht passt. (P10 2026 FOR)

Wertepaare als Punkte darstellen

23. Ich kann Wertepaare eines Wachstums als Punkte eintragen.

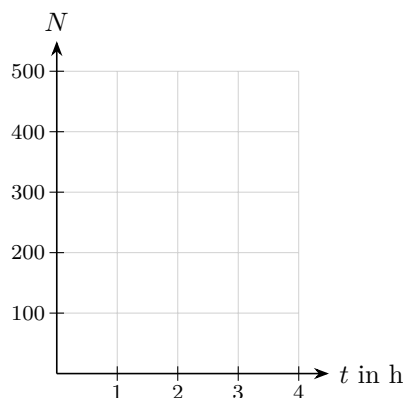
Eine Zellkultur wird beobachtet (t : Zeit in Stunden, N : Zahl der Zellen). Trage die Punkte aus der Tabelle ein.

t	0	1	2
N	100	200	400

a) Punkt für $t = 0$

b) Punkt für $t = 1$

c) Punkt für $t = 2$

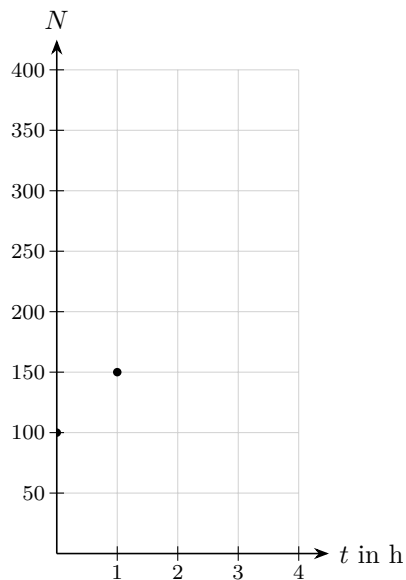


24. Ich kann Wertepaare eines Wachstums als Punkte eintragen – weiter.

Eine zweite Kultur (t in Stunden, N Zahl der Zellen). Die ersten beiden Punkte sind schon eingetragen.

t	0	1	2	3
N	100	150	225	337,5

- Trage den Punkt für $t = 2$ genau ein.
- Trage den Punkt für $t = 3$ genau ein.
- Verbinde die vier Punkte zu einer Kurve.

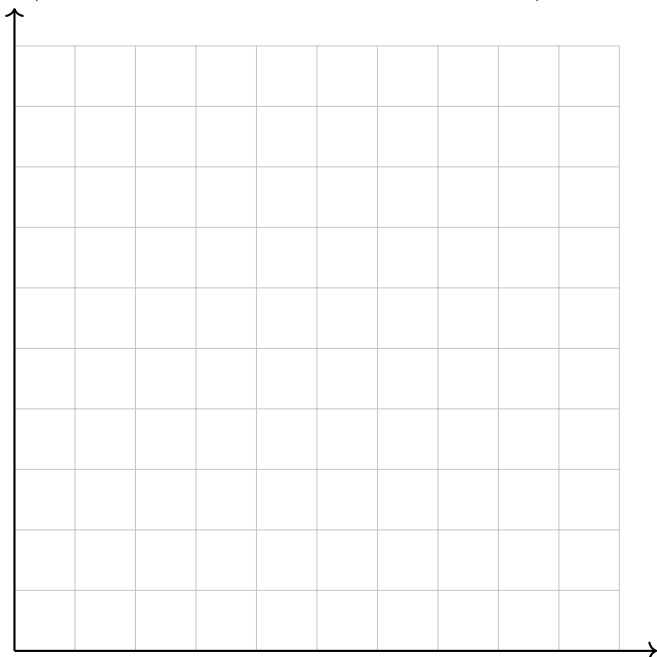


25. Ich kann für Wertepaare eine passende Achseneinteilung wählen.

Ein E-Bike verliert jedes Jahr 20 % seines Werts.

Zeit in Jahren	0	1	2	3	4
Wert in €	2000	1600	1280	1024	819,20

- Teile beide Achsen passend ein und beschrifte sie.
- Trage die fünf Wertepaare als Punkte ein.
- Verbinde die Punkte zu einer Kurve. (P10 2017 OS)



26. Ich finde den Fehler bei der Entscheidung zwischen linear und exponentiell.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Aussage.

- a) Ein Verein hat nacheinander 300, 330, 363 und 399,3 Mitglieder. Mia sagt: „Das Wachstum ist linear, denn jedes Jahr kommen 10 % dazu.“
- b) Ein Guthaben beginnt bei 500 € und wächst jedes Jahr um 2 %. Ben zeichnet dazu eine Gerade durch den Ursprung, „weil jedes Jahr gleich viel Prozent dazukommen“.

27. Ich kann begründen, warum bei gleichem Prozentsatz der Zuwachs immer größer wird.

Begründe.

- a) Ein Guthaben von 1000 € wächst jedes Jahr um 10 %. Zeige an den ersten beiden Jahren, dass der Zuwachs in Euro größer wird.
- b) Warum heißt „jedes Jahr gleich viel Prozent“ nicht „jedes Jahr gleich viel Euro“?

28. Ich kann Grenzen eines Wachstumsmodells nennen.

Begründe.

- a) Eine Sonnenblume ist 25 cm hoch und wächst in den ersten Wochen jede Woche um 40 %. Kann sie ein ganzes Jahr so weiterwachsen?
- b) In einer Schule mit 800 Schülern verdoppelt sich jeden Tag die Zahl derer, die ein Gerücht kennen. Warum kann das nicht lange so weitergehen?

29. Ich kann zwei Sparangebote mit linearem und exponentiellem Wachstum vergleichen.

Konto A: 1000 €, jedes Jahr kommen 60 € dazu. Konto B: 1000 €, jedes Jahr kommen 5 % Zinsen dazu, die mitverzinst werden.

- a) Berechne beide Kontostände nach 1, 2 und 3 Jahren.
- b) Rechne weiter: Nach welchem Jahr hat Konto B zum ersten Mal mehr Geld als Konto A?
- c) Welches Konto ist besser, wenn du 5 Jahre sparst, welches bei 10 Jahren? Begründe mit den Kontoständen.